



ИССЛЕДОВАНИЕ

Разделение среды обитания может повлиять на риск заболеваний у земноводных и других позвоночных

*Последствия разделения различных типов естественной
среды обитания*



Шлемоносная квакша (*Nyctimantis romba*) — исчезающий вид земноводных из Бразилии с низким разнообразием микробиома. **Фото: Педро Пелосо.**
Все права защищены.

РАЗВЕРНУТЬ +

7 МАРТА 2023 ГОДА

Автор: Николь Джиннан

ЮНИВЕРСИТИ-ПАРК, штат Пенсильвания. Разделение среды обитания — распространенное явление в окружающей среде, которое возникает, когда разные типы естественной среды обитания, такие как леса и водоемы, оказываются изолированы друг от друга. В результате нарушается перемещение организмов между этими средами, что может быть особенно опасно для видов, ведущих как водный, так и наземный образ жизни, например для земноводных.

Антропогенное воздействие, такое как вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий, является основной причиной фрагментации среды обитания и оказывает существенное влияние на распространение болезней среди диких животных.

Согласно новому исследованию, проведенному под руководством доцента кафедры биологии Пенсильванского университета [Ги Беккера](#), опубликованному в [январском выпуске журнала Biological Reviews за 2023 год](#), разделение среды обитания оказывает значительное влияние на иммунитет земноводных к болезням, вероятно, из-за изменения состава микробов, обитающих на поверхности тела земноводных, нарушения нормального развития иммунной системы и повышенного стресса. Вооружившись этими знаниями, команда Беккера стремится найти новые способы снижения риска заболеваний.

«Мы предполагаем, что разделение среды обитания может влиять на различные звенья иммунной системы диких животных, — говорит Беккер, — но также предполагаем, что целенаправленные стратегии восстановления среды обитания, направленные на объединение различных типов естественной среды (например, наземной и пресноводной, наземной и морской, морской и пресноводной), могут усилить иммунный ответ позвоночных».

Статья в журнале *Biological Reviews* появилась вскоре после недавнего исследования, опубликованного Беккером, постдоком из Пенсильванского университета [Дэниелом Мединой](#) и группой международных соавторов [в декабрьском номере журнала *Animal Microbiome* за 2022 год](#).

В этой статье Беккер и его коллеги сравнили микробы, обитающие на коже — микробиомы кожи — 43 видов земноводных, находящихся под угрозой исчезновения, и 90 видов, которым эта угроза не грозит. Они обнаружили, что у видов земноводных, находящихся под угрозой исчезновения, на коже обитает меньше видов микробов. [В предыдущей работе Беккера](#) было установлено, что микробы, обитающие на коже, являются важным компонентом врождённой иммунной системы лягушек и могут влиять на течение болезни. Таким образом, авторы приходят к выводу, что земноводные, находящиеся под угрозой исчезновения, могут иметь более слабую защиту от болезней из-за меньшего разнообразия микробиома кожи. В целом эти результаты позволяют предположить, что микробиом кожи земноводных может быть важным фактором сохранения видов.



Tropical treefrog, *Aplastodiscus leucopygius*, in its natural environment. This species needs spatial connectivity between water bodies and natural terrestrial vegetation to survive. **Credit: Gui Becker. All Rights Reserved.**

[EXPAND +](#)

Together, these articles highlight potential avenues for protecting global diversity, but further research is needed to develop successful microbial management strategies from scales ranging from individual hosts to ecosystems, the researchers said.

"We have been radio-tracking amphibians across landscapes with varying levels of habitat split, manipulating their microbiomes, looking at immune gene expression, quantifying stress hormone levels," Becker explained, "and I think these field studies will help us dive into the mechanisms of how landscape configuration impacts host resistance to pathogens."

Understanding factors that contribute to population resilience is particularly critical as animals in the wild are faced with increasing climate, pathogen, and anthropogenic stressors, such as pollution and habitat split, said the researchers.



Habitat split in Brazil's Atlantic Forest. Forest fragments disconnected from aquatic environments that many species need to complete their life cycle. **Credit: Gui Becker. All Rights Reserved.**

EXPAND +

“Conserving and managing microbial diversity across wildlife habitats are important to environmental and ecosystem sustainability efforts as the climate changes in significant ways,” said [Seth Bordenstein](#), director of the [Penn State Microbiome Center](#). “Becker’s team is shining a bright light on the crucial need to holistically understand how human- and climate-induced habit changes will have major ripple effects on microbial and animal diversity and health. This work is one of the major types of interdisciplinary research that many of the Center investigators are engaged in.”

This research was funded by the National Science Foundation, Fresno Chaffee Zoo Wildlife Conservation Fund, Columbus Zoo Fund for Conservation, Brazilian National Council for Scientific and Technological Development, and the São Paulo Research Foundation.

LAST UPDATED MARCH 13, 2023

CONTACT

Nichole Ginnan

nzg5362@psu.edu@botanicholehttps://www.huck.psu.edu/institutes-and-centers/microbiome-center

TAGS

Research	Earth and Environment
Students	Faculty and Staff
University Park	Agricultural Sciences
Eberly College of Science	Huck Institutes of the Life Sciences
Latest News	



The Pennsylvania State University
201 Old Main
University Park, PA 16802

Phone: 1-814-865-4700

Explore

- News
- Careers
- Colleges
- Campuses
- Penn State Health
- Contact Us

Quick Links

- Maps
- Directory
- Libraries
- Academic Calendar
- LionPATH
- Corporate Partners

Stay Connected

- Emails / Headlines
- Emergency Notifications
- Penn State Go
- Strategic Communications
- Report Misconduct
- Police

Student Support

- Registrar
- Bursar
- Student Affairs
- Housing and Food Services

Resources

- Prospective Students
- Current Students
- International Students
- Business and Industry
- Veterans and Military
- Visitors
- Faculty and Staff
- Alumni
- Media

